

Rocket Motor Manager

Benutzerhandbuch

Version 1.0.0 - November 2026

Boris du Reau
Copyright (c) 2026 Boris du Reau. All rights reserved.

Inhalt

1. Allgemeine Übersicht **3**

Hauptfunktionen . . . 3

Grundsätze der Datenhaltung . . . 3

2. Installation **3**

Eigenständige Programmdatei (empfohlen) . . . 3

Aus dem Quellcode . . . 3

Von der Anwendung verwendete Dateien und Ordner . . . 4

3. Die Benutzeroberfläche **4**

Tastenkürzel . . . 5

4. Einen Motor anlegen **5**

Gesamtmasse des Motors . . . 5

5. Eine ENG-Datei importieren **6**

Beispiel einer ENG-Datei . . . 6

6. CSV- und Excel-Dateien importieren **6**

SRM-Arbeitsmappen von Richard Nakka . . . 7

7. Eine Schubkurve digitalisieren **8**

Schritt 1 - Bildkorrekturen . . . 8

Schritt 2 - Achsenkalibrierung . . . 9

Schritt 3 - Kurvenextraktion . . . 9

8. Schubpunkte bearbeiten **9**

9. Die Kennwerte analysieren **10**

10. Nach ENG exportieren **11**

11. Das XML-Projekt speichern **11**

CSV-Export . . . 12

12. Etiketten erstellen **12**

13. Drucken **13**

14. Einstellungen **13**

15. Fehlerbehebung **14**

1. Allgemeine Übersicht

Rocket Motor Manager ist eine Desktop-Anwendung zum Erstellen, Importieren, Bearbeiten, Konvertieren, Analysieren, Darstellen und Archivieren von Schubdaten von Raketenmotoren. Sie liest und schreibt das Standardformat RASP **.eng**, das von OpenRocket und RockSim verwendet wird, importiert CSV- und Excel-Dateien, digitalisiert Schubkurven aus Fotos oder Scans, berechnet die Motorkennwerte und druckt individuelle Motoretiketten.

Hauptfunktionen

- Editor für Motoreigenschaften (Identität, Abmessungen, Massen mit automatischer Gesamtmasse).
- Interaktive Schubkurve: Zoomen, Verschieben, Cursoranzeige, grafische Punktbearbeitung, Export als PNG/SVG/PDF.
- Synchronisierte Datentabelle: Hinzufügen, Bearbeiten, Duplizieren, Löschen, Sortieren, Einfügen aus Excel, unbegrenztes Rückgängigmachen/Wiederholen.
- Import von ENG (mehrere Motoren pro Datei), CSV (automatische Erkennung von Trennzeichen, Dezimalzeichen und Kodierung), Excel (.xlsx, .xls) und SRM-Arbeitsmappen von Richard Nakka.
- Kurvendigitalisierer: Bildkorrekturen, Achsenkalibrierung mit mehreren Punkten, Farbextraktion, Entfernen von Ausreißern, manuelle Korrektur.
- Analyse: Gesamtimpuls, mittlerer/maximaler Schub, Brenndauer, spezifischer Impuls, Impulsklasse.
- Strikter ENG-Export mit Validierung; natives, versioniertes XML-Projekt, das alle Informationen bewahrt.
- Etiketten-Designer mit Vorlagen, Logo, Druckvorschau, Export als PDF, PNG und JPEG in Originalgröße.
- Oberfläche und Handbuch auf Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch und Russisch.

Grundsätze der Datenhaltung

- Die internen Einheiten sind fest und eindeutig: Sekunden, Newton, Newtonsekunden, Gramm und Millimeter.
- Originaldaten werden nie stillschweigend verändert: Sortieren, Neuabtasten oder Ersetzen von Punkten erfolgt ausdrücklich und kann rückgängig gemacht werden.
- Informationen, die das ENG-Format nicht aufnehmen kann (Massen der Bauteile, Beschreibungen, Etikett...), werden im XML-Projekt gespeichert.
- Jedes Speichern ist atomar: Ein unterbrochener Speichervorgang beschädigt nie eine vorhandene Datei.

2. Installation

Eigenständige Programmdatei (empfohlen)

Kopieren Sie den vom Build (oder vom Installationsprogramm) erzeugten Ordner **RocketMotorManager** an einen beliebigen Ort auf dem Computer und starten Sie **RocketMotorManager.exe**. Eine Python-Installation ist nicht erforderlich.

Aus dem Quellcode

1. Installieren Sie Python 3.10 oder neuer (64 Bit) von python.org und aktivieren Sie dabei *Add Python to PATH*.
2. Doppelklicken Sie auf **install.bat**: Es erstellt eine virtuelle Umgebung (*.venv*) und installiert die Abhängigkeiten.
3. Doppelklicken Sie auf **run.bat**, um die Anwendung zu starten.
4. Optional: Führen Sie **build_exe.bat** aus, um die eigenständige Programmdatei in *dist\RocketMotorManager* zu erzeugen.

Von der Anwendung verwendete Dateien und Ordner

Element	Speicherort (Windows)
Einstellungen	%APPDATA%\RocketMotorManager\preferences.json
Benutzerdefinierte Etikettenvorlagen	%APPDATA%\RocketMotorManager\label_templates\
Technisches Protokoll	%LOCALAPPDATA%\RocketMotorManager\logs\rocket_motor_manager.log

3. Die Benutzeroberfläche

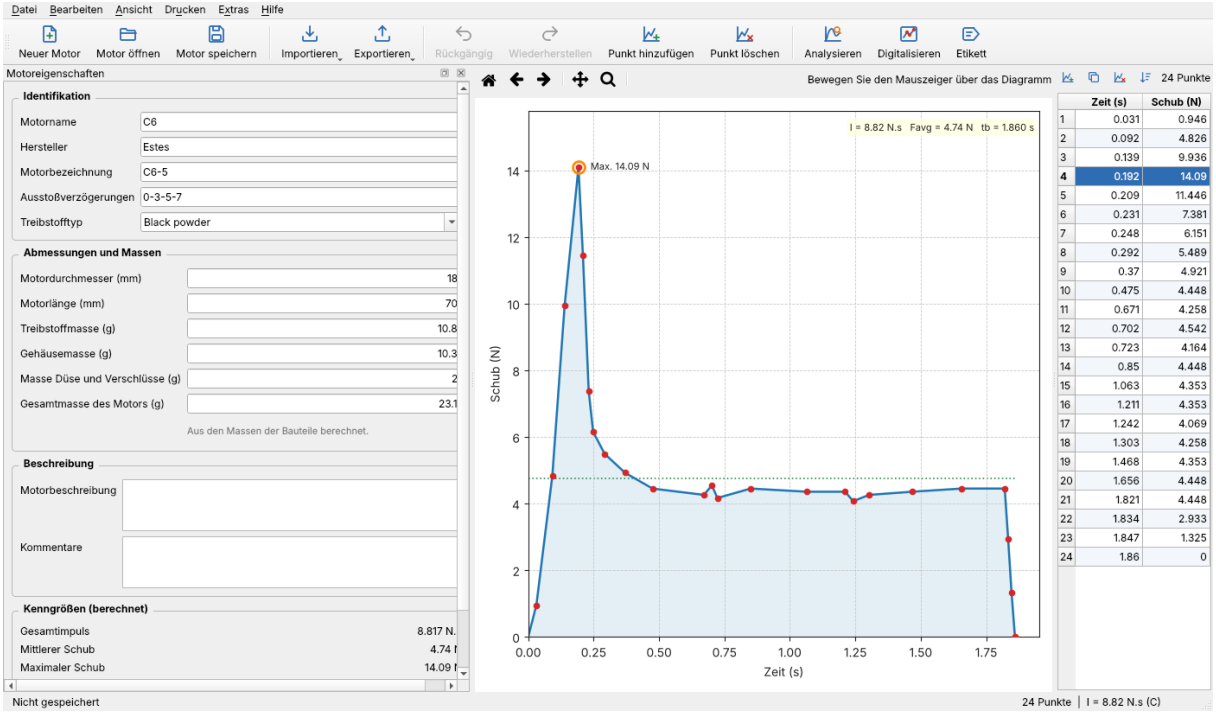


Abbildung 1 - Hauptfenster: Motoreigenschaften (links), Schubkurve (Mitte), Datentabelle (rechts).

Das Hauptfenster ist in drei Bereiche gegliedert:

- **Motoreigenschaften** (linkes Fenster): Identifikation, Abmessungen, Massen, Beschreibung und eine Zusammenfassung der berechneten Kennwerte. Das Fenster kann verschoben, abgedockt oder ausgeblendet werden (Menü **Ansicht**).
- **Schubkurve** (Mitte): Zeit (s) auf der X-Achse, Schub (N) auf der Y-Achse. Die grüne gestrichelte Linie zeigt den mittleren Schub im Brennzeitfenster; das Feld in der Ecke fasst Impuls, mittleren Schub und Brenndauer zusammen.

- **Datentabelle** (rechts): die Punkte der Kurve. Rote Zeilen enthalten Fehler, gelbe Zeilen Warnungen.

Die Werkzeugleiste bietet die meistgenutzten Befehle (Neu, Öffnen, Speichern, Importieren, Exportieren, Rückgängig/Wiederholen, Punkte hinzufügen und löschen, Analyse, Digitalisierer, Etiketten). Die Statusleiste zeigt den Dateipfad, die Anzahl der Punkte, den Gesamtimpuls mit seiner Klasse und die Cursorkoordinaten. Jedes Feld und jede Schaltfläche hat einen Tooltip, der Bedeutung, Einheit und Einschränkungen erklärt.

Tastenkürzel

Aktion	Tastenkürzel
Neu / Öffnen / Speichern / Speichern unter	Ctrl+N / Ctrl+O / Ctrl+S / Ctrl+Shift+S
Rückgängig / Wiederholen	Ctrl+Z / Ctrl+Y
ENG importieren / ENG exportieren	Ctrl+E / Ctrl+Shift+E
Punkt hinzufügen / Punkt(e) löschen	Strg+Einfg / Entf (Tabelle) oder Strg+Entf
Punkt duplizieren	Strg+D (Tabelle)
Punkte kopieren / einfügen	Strg+C / Strg+V (Tabelle)
Zoom zurücksetzen / Gitter ein/aus	Ctrl+0 / Ctrl+G
Analyse / Digitalisierer / Etiketten / Validierung	F5 / F6 / F7 / F8
Etiketten als PDF drucken	Ctrl+P
Handbuch	F1

Dateien können auch auf das Hauptfenster gezogen werden: .rmm.xml- und .eng-Dateien werden geöffnet, CSV-/Excel-Dateien importiert und Bilder öffnen den Digitalisierer.

4. Einen Motor anlegen

1. Wählen Sie **Datei > Neuer Motor** (Strg+N).
2. Geben Sie **Motorname** (Kurzcode in ENG-Dateien, z. B. *C6*), **Hersteller** und **Motorbezeichnung** (z. B. *C6-5*) ein.
3. Geben Sie die **Ausstoßverzögerungen** durch Bindestriche getrennt ein (z. B. *3-5-7*); verwenden Sie *P* für einen verschlossenen Motor und *0* für keine Verzögerung.
4. Geben Sie Durchmesser und Länge in Millimetern und die Massen in Gramm ein. Dezimalpunkt und Dezimalkomma werden beide akzeptiert.
5. Geben Sie die Schubpunkte in der Tabelle ein (siehe Kapitel 8), importieren Sie sie oder digitalisieren Sie ein Diagramm.
6. Speichern Sie das Projekt mit **Datei > Motor speichern**.

Gesamtmasse des Motors

Wenn die Gehäusemasse oder die Masse von Düse und Verschlüssen eingegeben wird, wird die Gesamtmasse des Motors automatisch berechnet (Treibstoff + Gehäuse + Düse/Verschlüsse) und das Feld ist schreibgeschützt. Andernfalls kann die Gesamtmasse direkt eingegeben werden (dies ist nach einem ENG-Import der Fall, der nur die Gesamt- und die Treibstoffmasse liefert).

Jede Änderung kann mit Strg+Z rückgängig gemacht werden. Der Fenstertitel zeigt ein Sternchen, wenn Änderungen nicht gespeichert sind; die Anwendung fragt immer nach, bevor sie geschlossen oder ein anderer Motor geöffnet wird.

5. Eine ENG-Datei importieren

Wählen Sie **Datei > ENG importieren** (Strg+E). Der Kopf (Name, Durchmesser, Länge, Verzögerungen, Treibstoffmasse, Gesamtmasse, Hersteller), die Kommentare und alle Schubpunkte werden gelesen. Enthält die Datei mehrere Motoren, können Sie einen aus einer Liste auswählen. Der Motor wird als neues, nicht gespeichertes Dokument geöffnet.

Beispiel einer ENG-Datei

```
; Kommentarzeilen beginnen mit einem Semikolon
C6 18 70 0-3-5-7 0.0108 0.0231 Estes
   0.031 0.946
   0.092 4.826
   ...
   1.860 0.000
```

Ist eine Datei ungültig, nennt die Meldung die genaue Zeilennummer und den Inhalt (zum Beispiel *Zeile 5: Nicht numerische Schubdaten -> "0.089 abc"*). Nicht blockierende Probleme (Kurve endet nicht bei null, Punkte nicht chronologisch) werden nach dem Import als Warnungen gemeldet.

6. CSV- und Excel-Dateien importieren

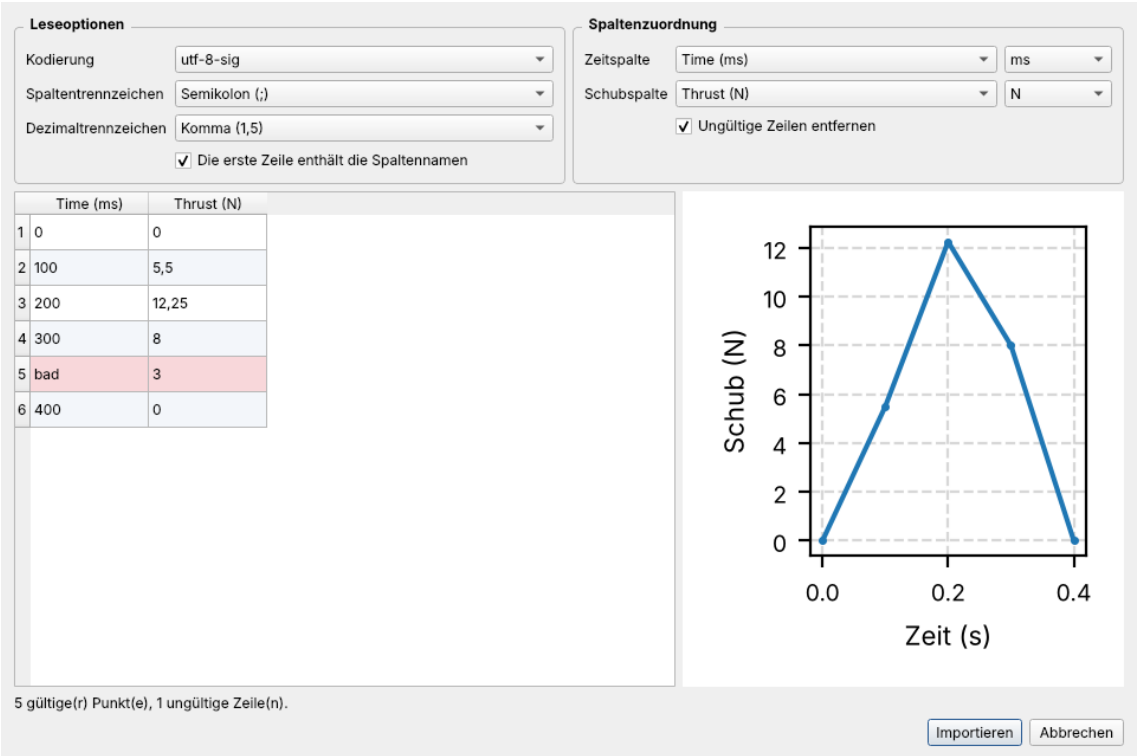


Abbildung 2 - Vorschau des CSV-Imports mit Spaltenzuordnung, Einheiten und Hervorhebung ungültiger Zeilen.

Datei > CSV importieren öffnet eine Vorschau. Kodierung, Spaltentrennzeichen, Dezimaltrennzeichen und Kopfzeile werden automatisch erkannt und können geändert werden. **Datei > Excel importieren** funktioniert ebenso für .xlsx- und .xls-Arbeitsmappen, mit Auswahl des Tabellenblatts.

1. Wählen Sie die **Zeitspalte** und ihre Einheit (s oder ms).
2. Wählen Sie die **Schubspalte** und ihre Einheit (N, lbf oder kgf). Die Werte werden in Sekunden und Newton umgerechnet.
3. Prüfen Sie das Vorschaudiagramm. Ungültige Zeilen (fehlende oder nicht numerische Werte, negative Zeiten) sind rot markiert; ihr Tooltip nennt den Grund.
4. Lassen Sie **Ungültige Zeilen entfernen** aktiviert, um nur die gültigen Punkte zu importieren, und klicken Sie dann auf **Importieren**.

Die importierten Punkte ersetzen nach Bestätigung die Schubkurve des aktuellen Motors; der Vorgang kann mit Strg+Z rückgängig gemacht werden.

SRM-Arbeitsmappen von Richard Nakka

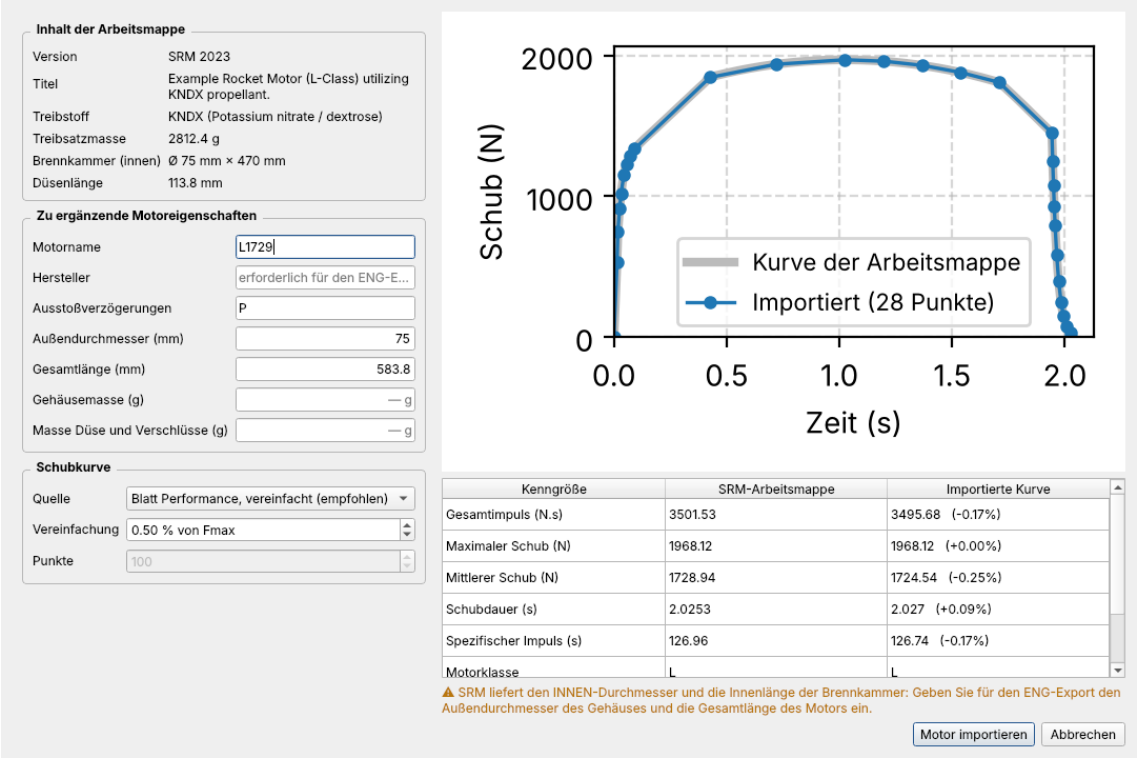


Abbildung 3 - Import einer SRM-Arbeitsmappe mit Kurvenauswahl und Gegenprüfung.

Die SRM-Auslegungstabellen von Richard Nakka (SRM 1.x und SRM 2023, .xls oder .xlsx) sind keine einfachen Tabellen: **Datei > SRM-Arbeitsmappe importieren (Nakka)** liest jede Information aus ihrem eigenen Tabellenblatt. Wird eine solche Arbeitsmappe über den Excel-Import oder per Drag & Drop geöffnet, wird dies automatisch erkannt und der SRM-Import vorgeschlagen.

Tabellenblatt	Importierte Informationen
Data and Kn	Titel, Treibstoff (KNDX, KNSB, KNSU, KNER...), Innendurchmesser und Länge der Brennkammer, Geometrie und Masse des Treibsatzes, Kn, Halsdurchmesser
Output	SRM-Ergebnisse (Gesamtimpuls, mittlerer Schub, Schubdauer, Isp, Klasse) und die Tabelle mit 23 Punkten
Performance	Schubkurve in voller Auflösung (etwa 880 Punkte) und maximaler Schub

Tabellenblatt	Importierte Informationen
Pressure / Nozzle Design	Maximaler Brennkammerdruck, Brenndauer, Düsenlänge (informativ)

- Der Motorname wird aus der Klasse und dem mittleren Schub vorgeschlagen (z. B. *L1729*), die Verzögerungen sind standardmäßig *P* (verschlossen).
- Die Arbeitsmappe enthält nur die **Innen**abmessungen der Brennkammer: Geben Sie den Außendurchmesser des Gehäuses, die Gesamtlänge (vorbelegt mit Brennkammer- + Düsenlänge), die Massen der Hardware und den Hersteller ein.
- Kurvenquelle: **Blatt Performance, vereinfacht (empfohlen)** (etwa 30 Punkte innerhalb von 0,5 % des maximalen Schubs), volle Auflösung, neu abgetastet oder die Output-Tabelle (gröber: ihr Impuls ist 1 bis 2 % niedriger).
- Die Tabelle der Gegenprüfung vergleicht die SRM-Ergebnisse mit den aus der importierten Kurve neu berechneten Werten.
- Die Auslegungsdaten (Treibsatz, Kn, Düsenhals, Druck...) werden in der Projektdatei gespeichert und die SRM-Ergebnisse im Feld **Kommentare**.

7. Eine Schubkurve digitalisieren

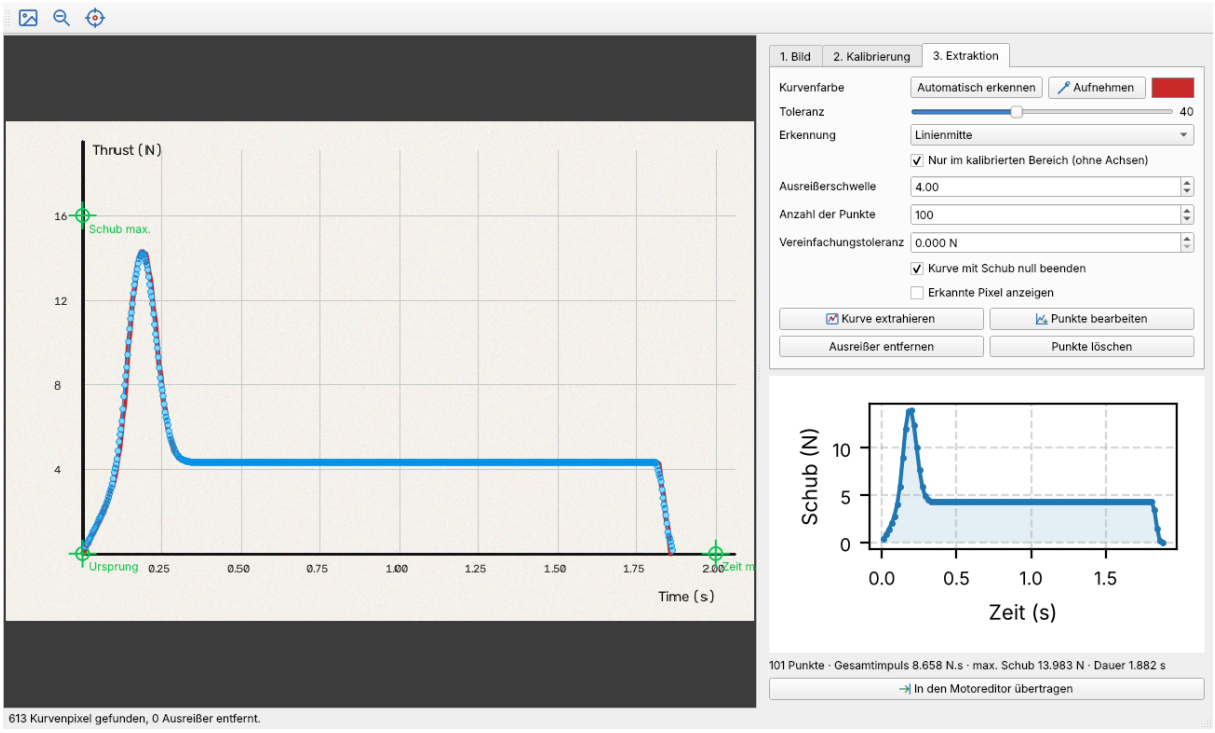


Abbildung 4 - Kurvendigitalisierer: kalibriertes Bild mit extrahierten Punkten und rekonstruierter Kurve.

Öffnen Sie **Extras > Kurvendigitalisierer** (F6) oder **Datei > Bild einer Schubkurve importieren**. Fotos, Bildschirmfotos und Scans im Format PNG, JPEG, TIFF und BMP werden unterstützt. Das Mausrad zoomt, die mittlere Maustaste verschiebt die Ansicht.

Schritt 1 - Bildkorrekturen

- **Drehen** um einen Winkel, um ein leicht schräges Diagramm auszurichten.
- **Zuschneiden**: Ziehen Sie ein Rechteck um den nutzbaren Bereich.
- **Perspektive**: Klicken Sie auf die vier Ecken des Diagrammrahmens eines Fotos, um es rechtwinklig zu machen.

- Kontrast, Helligkeit, Graustufen und Rauschfilter (Median, Gauß, bilateral, Non-Local Means) werden live angewendet.
- **Korrektur rückgängig** und **Alle Korrekturen zurücksetzen** stellen das vorherige bzw. das ursprüngliche Bild wieder her.

Geometrische Korrekturen löschen die Kalibrierung; richten Sie das Bild daher vor dem Kalibrieren aus.

Schritt 2 - Achsenkalibrierung

1. **Ursprung festlegen**: Klicken Sie auf den Schnittpunkt der Achsen und geben Sie Zeit und Schub ein (meist 0 s, 0 N).
2. **Punkt der Zeitachse festlegen**: Klicken Sie auf einen bekannten Teilstrich der Zeitachse (z. B. 2,0 s) und geben Sie seinen Wert ein.
3. **Punkt der Schubachse festlegen**: Klicken Sie auf einen bekannten Teilstrich der Schubachse (z. B. 16 N) und geben Sie seinen Wert ein.
4. Optional können Sie mit **Zusätzlichen Punkt hinzufügen** Punkte mit bekannten Koordinaten hinzufügen: Eine Ausgleichsrechnung nach der Methode der kleinsten Quadrate verbessert dann die Genauigkeit, und das Residuum (in Pixeln) wird angezeigt.

Die Kalibrierung ist eine affine Transformation, die auch eine kleine Drehung oder Scherung des Diagramms ausgleicht. Die Statusleiste rechnet die Cursorposition in Echtzeit in Zeit und Schub um.

Schritt 3 - Kurvenextraktion

- **Automatisch erkennen** findet die dominierende Kurvenfarbe; mit **Aufnehmen** klicken Sie auf die Kurve.
- **Toleranz** legt fest, wie nah die Farbe eines Pixels sein muss (aktivieren Sie *Erkannte Pixel anzeigen* zur Kontrolle).
- **Kurve extrahieren** behält einen Punkt pro Pixelspalte im kalibrierten Bereich, entfernt Ausreißer und tastet auf die gewählte **Anzahl der Punkte** neu ab.
- **Punkte bearbeiten**: Punkt ziehen, Klick zum Hinzufügen, Rechtsklick zum Löschen, Umschalt+Ziehen zum Löschen eines Bereichs.
- **Kurve mit Schub null beenden** fügt den vom ENG-Format geforderten Brennschlusspunkt an.

Prüfen Sie die rekonstruierte Kurve und ihren Gesamtimpuls und klicken Sie dann auf **In den Motoreditor übertragen**.

8. Schubpunkte bearbeiten

Tabelle und Diagramm sind immer synchronisiert: Jede Änderung im einen ist sofort im anderen sichtbar.

Vorgang	In der Tabelle	Im Diagramm
Wert bearbeiten	Zelle doppelklicken (oder tippen)	Punkt ziehen (bleibt zwischen seinen Nachbarn)
Punkt hinzufügen	Schaltfläche Punkt hinzufügen / Strg+Einfg (Mittelpunkt nach der Auswahl)	Leeren Bereich doppelklicken

Vorgang	In der Tabelle	Im Diagramm
Löschen	Zeilen auswählen, Taste Entf (Mehrfachauswahl möglich)	Rechtsklick auf einen Punkt > Punkt löschen
Duplizieren	Ctrl+D	Rechtsklick auf einen Punkt > Punkt duplizieren
Sortieren	Schaltfläche Chronologisch sortieren	-
Aus Excel einfügen	Zwei Spalten in Excel kopieren, Startzeile auswählen, Strg+V	-

Eingefügte Zeilen ersetzen die Punkte ab der aktuellen Zeile (ohne Auswahl werden sie am Ende angefügt). Durch Tabulator, Semikolon oder Leerzeichen getrennte Daten und Dezimalkommas werden akzeptiert; Kopfzeilen werden ignoriert.

Die Skalierung des Diagramms folgt automatisch den Daten: Wird ein Punkt oberhalb des aktuellen Maximums eingegeben oder dorthin gezogen, werden die Achsen vergrößert, damit er sichtbar bleibt. Nach manuellem Zoomen oder Verschieben bleibt die Ansicht erhalten (und wird nur vergrößert, wenn ein Punkt sie verlässt); **Ansicht > Diagramm-Zoom zurücksetzen** (Strg+0) oder die Home-Schaltfläche stellt die automatische Skalierung wieder her.

Die Kurve beginnt implizit bei (0 s, 0 N), wie im ENG-Format; der erste Punkt muss daher nicht bei der Zeit null liegen. Der letzte Punkt sollte einen Schub von null haben.

9. Die Kennwerte analysieren

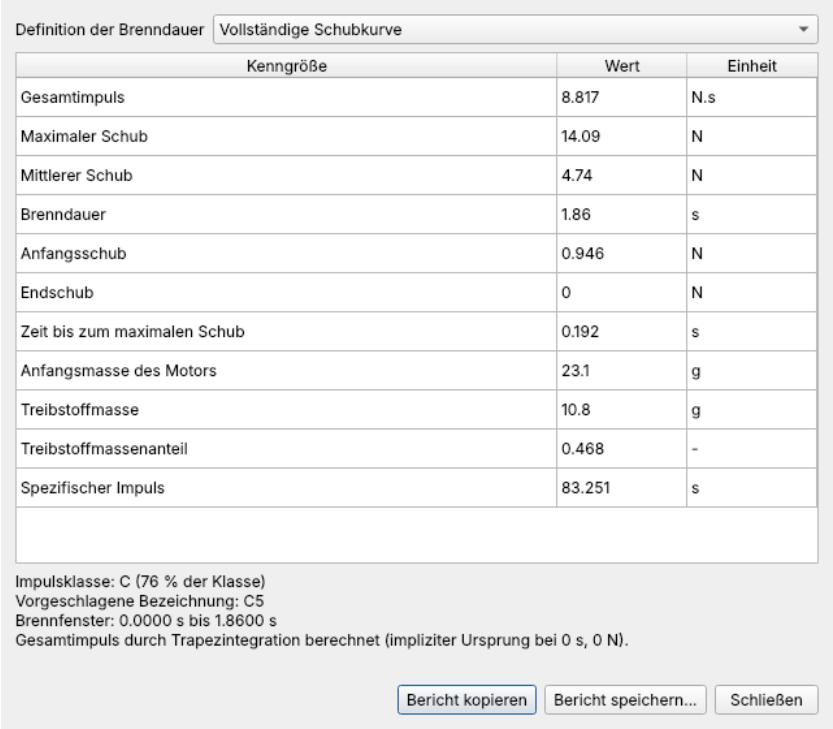


Abbildung 5 - Dialog der Schubanalyse.

Extras > Schubanalyse (F5) listet jeden Kennwert mit seiner Einheit auf. Ein nicht berechenbarer Wert ist ausgegraut, und sein Tooltip erklärt, welche Daten fehlen.

Kennwert	Definition
Gesamtimpuls (N.s)	Integral des Schubs über die Zeit nach der Trapezregel, ab dem impliziten Ursprung (0, 0).

Kennwert	Definition
Maximaler Schub (N)	Höchster Schubwert; Zeit bis zum maximalen Schub ist sein Zeitpunkt.
Brenndauer (s)	Vollständige Schubkurve (Zündung bis Brennschluss) oder NAR-Konvention: zwischen den Zeitpunkten, an denen der Schub 5 % des Maximums überschreitet (lineare Interpolation).
Mittlerer Schub (N)	Gesamtimpuls / Brenndauer.
Anfangsschub / Endschub (N)	Schub des ersten und des letzten Datenpunkts.
Anfangsmasse des Motors (g)	Gesamte Startmasse.
Treibstoffmassenanteil	Treibstoffmasse / Gesamtmasse des Motors.
Spezifischer Impuls (s)	Gesamtimpuls / (Treibstoffmasse in kg × 9,80665 m/s²).
Impulsklasse	NAR-Buchstabe (A = 1,26-2,5 N.s, jeder Buchstabe verdoppelt) mit dem Prozentsatz innerhalb der Klasse.

Der Analysebericht kann in die Zwischenablage kopiert oder als Textdatei gespeichert werden. Die Definition der Brenndauer und das Einheitensystem der Anzeige (metrisch oder imperial) werden in den Einstellungen festgelegt.

10. Nach ENG exportieren

Datei > Als ENG exportieren (Strg+Umschalt+E) validiert zuerst den Motor. Blockierende Fehler (fehlender Name, Hersteller, Durchmesser, Länge oder Massen, ungültige Verzögerungen, negative oder nicht chronologische Daten) verhindern den Export und werden aufgelistet; doppelklicken Sie auf einen Eintrag, um den fehlerhaften Punkt auszuwählen. Warnungen (zum Beispiel eine Kurve, die nicht bei Schub null endet) erfordern eine ausdrückliche Bestätigung.

- Kopf: Name, Durchmesser (mm), Länge (mm), Verzögerungen, Treibstoffmasse (kg), Gesamtmasse (kg), Hersteller.
- Leerzeichen in Name oder Hersteller werden durch Unterstriche ersetzt; Nicht-ASCII-Zeichen werden transliteriert.
- Zahlen werden in einfacher Dezimalschreibweise (nie wissenschaftlich) mit höchstens 6 Nachkommastellen geschrieben.
- Ein führender Punkt (0, 0) wird nicht geschrieben, da er implizit ist. Zeilen enden mit CR+LF.
- Ursprüngliche ENG-Kommentare bleiben erhalten; der Datei werden keine Nicht-Standard-Daten hinzugefügt.

Exportierte Dateien können von der Anwendung wieder importiert und in OpenRocket (Einstellungen > Motoren > Ordner für benutzerdefinierte Schubkurven) und RockSim geladen werden.

11. Das XML-Projekt speichern

Datei > Motor speichern schreibt eine native Projektdatei (*.rmm.xml*) mit allem, was in der Anwendung sichtbar ist: Eigenschaften, Massen, Abmessungen, Schubpunkte (exakte Werte), berechnete Kennwerte (zur Information), Diagrammeinstellungen, ENG-Kommentare, Metadaten (Erstellungs- und Änderungsdatum, Quelldatei) und das Etikettendesign.

- Die Datei ist versioniert (*formatVersion*); ältere Versionen werden beim Öffnen automatisch aktualisiert.
- Die Struktur wird beim Öffnen validiert; eine beschädigte Datei wird genau gemeldet und nie halb geladen.
- Der Speicherdialog fragt nach, bevor eine vorhandene Datei ersetzt wird; das Speichern erfolgt atomar.
- Zuletzt verwendete Dateien sind unter **Datei > Zuletzt verwendet** aufgelistet.

CSV-Export

Mit **Datei > CSV exportieren** wählen Sie Spaltentrennzeichen, Dezimaltrennzeichen, Kodierung (utf-8-sig eignet sich am besten für Excel), Zeit- und Schubeinheiten, Anzahl der Nachkommastellen und ob die Motoreigenschaften als Kommentarzeilen mit „#“ geschrieben werden.

12. Etiketten erstellen

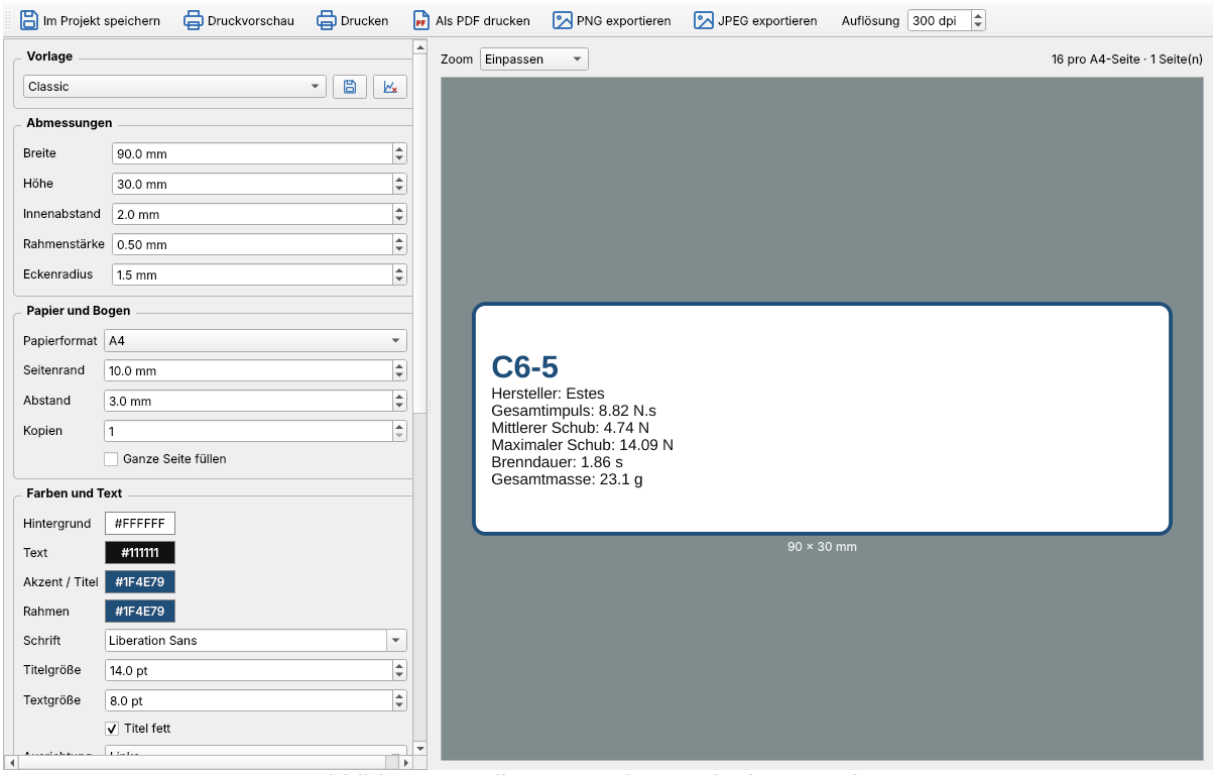


Abbildung 6 - Etiketten-Designer mit Live-Vorschau.

Extras > Etiketten-Designer (F7) öffnet ein eigenständiges Fenster. Die Vorschau verwendet genau denselben Renderer wie der Drucker: Was Sie sehen, wird in den eingegebenen physischen Abmessungen gedruckt.

- **Vorlage**: Wählen Sie eine vordefinierte Vorlage (Classic, Minimal, Banner, Dark, 18 mm wrap, Data sheet) oder eine eigene; speichern Sie das aktuelle Design als wiederverwendbare Vorlage.
- **Abmessungen**: Breite, Höhe, Innenrand, Rahmenstärke und Eckenradius in Millimetern.
- **Farben und Text**: Hintergrund-, Text-, Akzent- und Rahmenfarbe, Schrift, Größen, Ausrichtung, Layout (gestapelt, zwei Spalten, Banner) und das als Titel verwendete Feld.

- **Anzuzeigende Informationen**: Felder ankreuzen und zum Umsortieren ziehen; freie Textzeilen hinzufügen.
- **Logo**: Importieren Sie ein PNG- oder JPG-Logo und legen Sie Position und Größe fest (Seitenverhältnis bleibt erhalten).
- **Im Projekt speichern** speichert das Design im Motorprojekt.

Die Werte stammen vom aktuellen Motor und seiner Analyse und werden automatisch aktualisiert. Text, der nicht passt, wird automatisch verkleinert.

13. Drucken

Das Menü **Drucken** (und die Werkzeugleiste des Etiketten-Designers) bietet:

- **Druckvorschau**: der Etikettenbogen im gewählten Papierformat (A4, A5, A6, Letter, Legal).
- **Als PDF drucken**: ein Vektor-PDF-Bogen; die Etiketten werden mit Seitenrand und Abstand in einem Raster angeordnet. Verwenden Sie *Kopien* oder *Ganze Seite füllen*; zusätzliche Seiten werden automatisch angefügt.
- **Etikett als PNG exportieren** / **Etikett als JPEG exportieren**: ein Etikett in der gewählten Auflösung (72-2400 dpi). Die Auflösung wird in das Bild eingebettet, damit es in der richtigen Größe gedruckt wird.
- **Drucken** im Etiketten-Designer sendet den Bogen an einen Drucker.

Stellen Sie beim Drucken die Skalierung des Druckers auf 100 % („tatsächliche Größe“), damit die physischen Abmessungen eingehalten werden.

14. Einstellungen



Abbildung 7 - Dialog der Einstellungen.

Öffnen Sie **Bearbeiten > Einstellungen**.

Registerkarte	Einstellungen
Allgemein	Sprache: English, Français, Deutsch, Español, Italiano, Nederlands, Polski, Português oder Русский (Neustart erforderlich) sowie helles/dunkles Design. Das mit Hilfe > Handbuch (F1) geöffnete Handbuch ist das der gewählten Sprache.
Einheiten	Einheitensystem der Anzeige (metrisch N, N.s, g, mm oder imperial lbf, lbf.s, oz, in), Standard-Dezimaltrennzeichen, Definition der Brenndauer.
Diagramm	Farben von Kurve und Markierungen, Gitter, Markierungen, Flächenfüllung.
Ordner	Standardordner zum Speichern und Importordner.
Drucken	Standard-Papierformat und Bildauflösung.

Die Einstellungen bleiben zwischen den Sitzungen erhalten. **Standardeinstellungen wiederherstellen** setzt alle Einstellungen zurück (zuletzt verwendete Dateien und Fensteranordnung bleiben erhalten).

15. Fehlerbehebung

Problem	Lösung
„Zeile N: …“ beim Import einer ENG-Datei	Öffnen Sie die Datei in einem Texteditor und korrigieren Sie die angegebene Zeile: Jede Datenzeile muss genau zwei Zahlen mit Dezimalpunkt enthalten.
ENG-Export abgelehnt	Führen Sie Extras > Datenprüfung (F8) aus. Füllen Sie die Pflichtangaben aus und korrigieren Sie die roten Zeilen (sortieren Sie die Punkte, wenn sie nicht chronologisch sind).
CSV-Spalten nicht richtig getrennt	Ändern Sie Spaltentrennzeichen und Dezimaltrennzeichen in der Importvorschau.
Excel-Datei lässt sich nicht öffnen	Schließen Sie die Arbeitsmappe in Excel (es sperrt die Datei) und prüfen Sie die Erweiterung (.xlsx oder .xls).
Digitalisierer findet kein Pixel	Nehmen Sie die Farbe direkt auf der Kurve auf, erhöhen Sie die Toleranz, deaktivieren Sie „Nur im kalibrierten Bereich (ohne Achsen)“, wenn die Kurve die Achsen berührt.
Digitalisierte Werte sind verschoben	Prüfen Sie die Kalibrierwerte, fügen Sie zusätzliche Kalibrierpunkte hinzu und richten Sie das Bild (Drehung/Perspektive) vor dem Kalibrieren aus.
SRM-Arbeitsmappe: Werte fehlen oder Kurve nicht gefunden	Öffnen Sie die Arbeitsmappe in Excel, klicken Sie auf die Solve-Schaltflächen, speichern Sie sie und importieren Sie sie erneut (der Import liest die von der Arbeitsmappe berechneten Werte).
Gedrucktes Etikett hat die falsche Größe	Mit 100 % Skalierung drucken (kein „An Seite anpassen“).
Der Motor erscheint nicht in OpenRocket	Legen Sie die .eng-Datei in den in den OpenRocket-Einstellungen angegebenen Ordner für benutzerdefinierte Schubkurven und starten Sie OpenRocket neu.

Problem	Lösung
Unerwarteter Fehler	Die Meldung wird auch in die Protokolldatei geschrieben (siehe Kapitel 2); senden Sie sie zusammen mit der Datendatei an den Autor.